

CONVERSOR BOOST

Projeto, análise e comparação de conversores elevadores
de tensão em diferentes modos de operação



TÓPICOS DE DISCUSSÃO

01

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

02

PARÂMETROS DO PROJETO

03

CONTINUOUS
CONDUCTION MODE

04

DISCONTINUOUS
CONDUCTION MODE

05

CORRENTES NOS SEMICONDUTORES

06

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

07

PERDAS NOS SEMICONDUTORES

08

PROJETO TÉRMICO

01 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O projeto consiste em uma comparação de dois conversores elevadores de tensão nos modos CCM e DCM.

Assim podendo ter uma relação dos tradeoffs possíveis na escolha do modo de operação

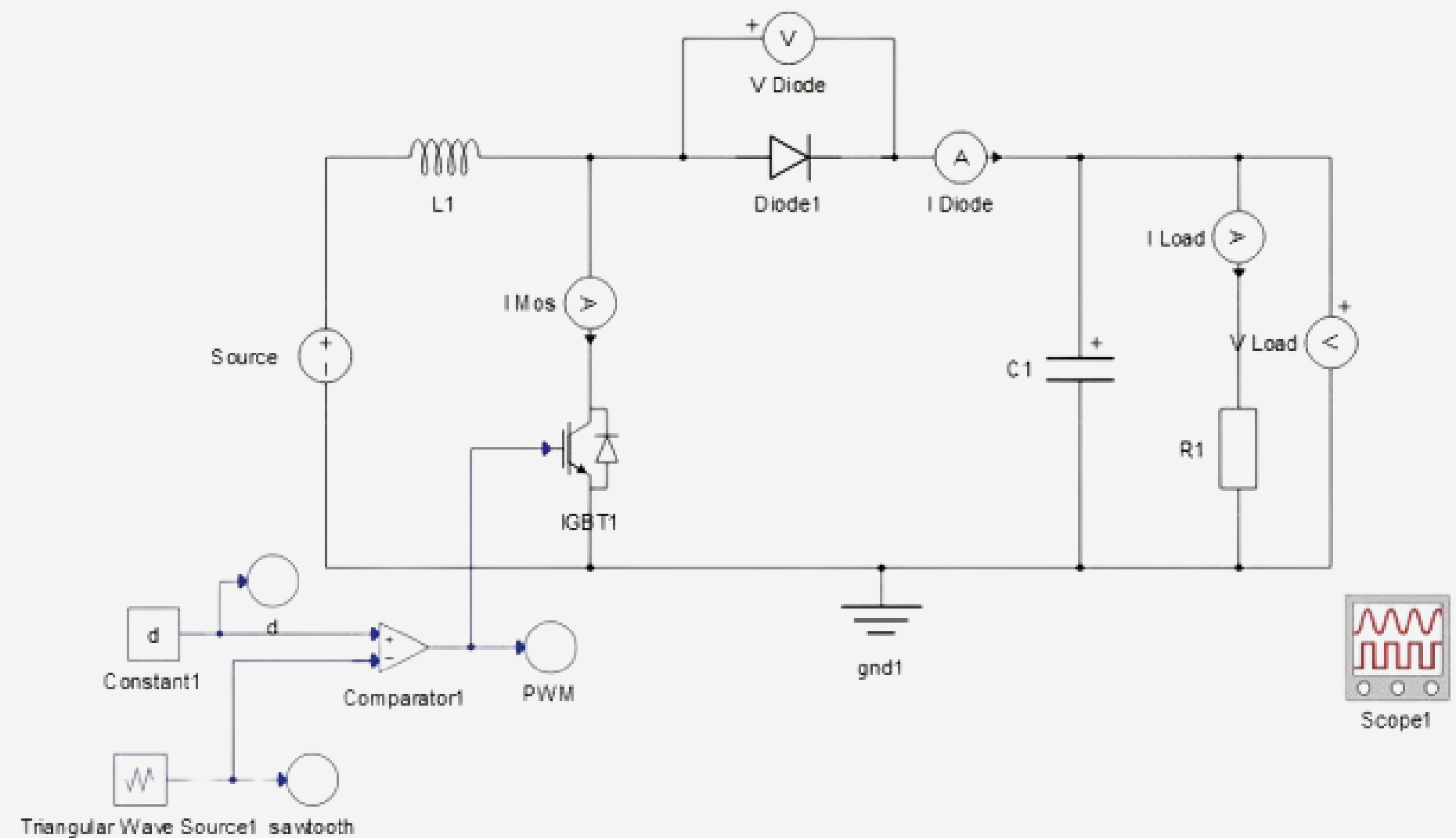


Nesta apresentação será abordado sobre os elementos utilizados e os resultados obtidos em simulação



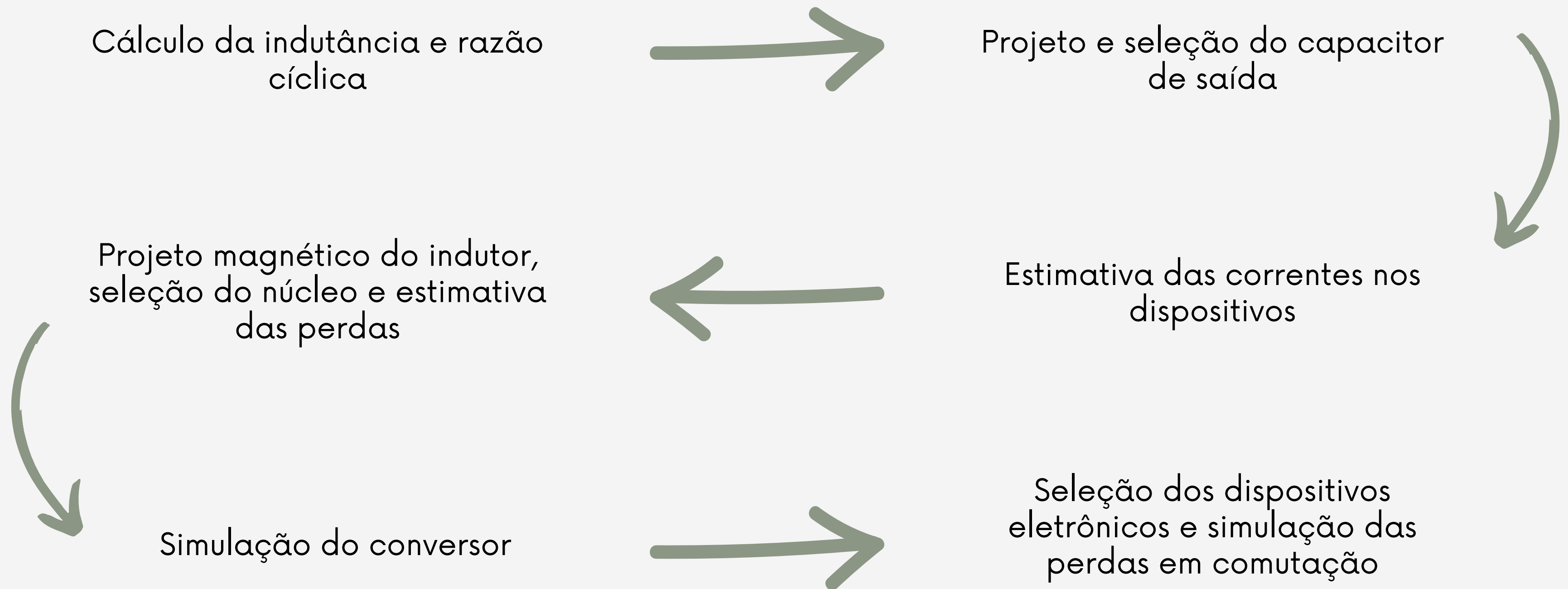
02 PARÂMETROS DO PROJETO

Os conversores Boost operaram com 50V na entrada e 150V na saída, com uma potência nominal de 150W e frequência de comutação de 100kHz



Circuito equivalente

03 CONTINUOUS CONDUCTION MODE



03 CONTINUOUS CONDUCTION MODE

Razão cíclica: 66,66%
Indutor: 138,888uH

Capacitância ideal:
2,22uF

Corrente eficaz
Mos: 2,514A
Corrente eficaz
Diodo: 1,778A
Corrente média
Diodo: 1A

Relação ideal
AeAw: 0,9897 cm²cm²



Capacitor utilizado: 2,5uF polipropileno

03 CONTINUOUS CONDUCTION MODE

Relação AeAw encontrada: 1,33 cm²cm²

Espiras: 72

Entreferro: 3,78 mm

Perdas no cobre: 883,64 mW

Perdas no ferro: 177mW

Perdas totais: 1,06W

Volume: 11800mm³

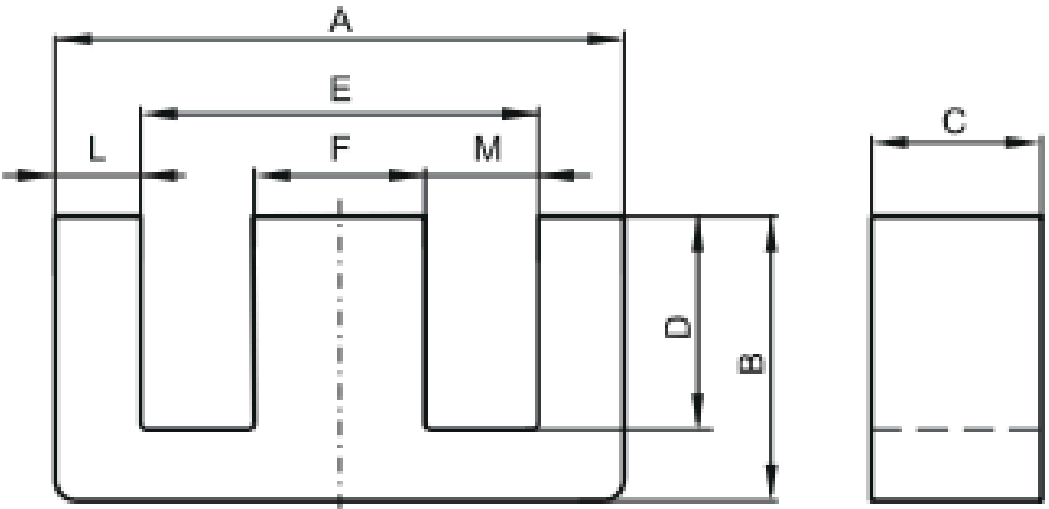


Specification for:

0J42530EC

110 Delta Drive
Pittsburgh, PA 15238
Phone: 412/696-1333
Fax: 412/696-0333
Email:magnetics@spang.com

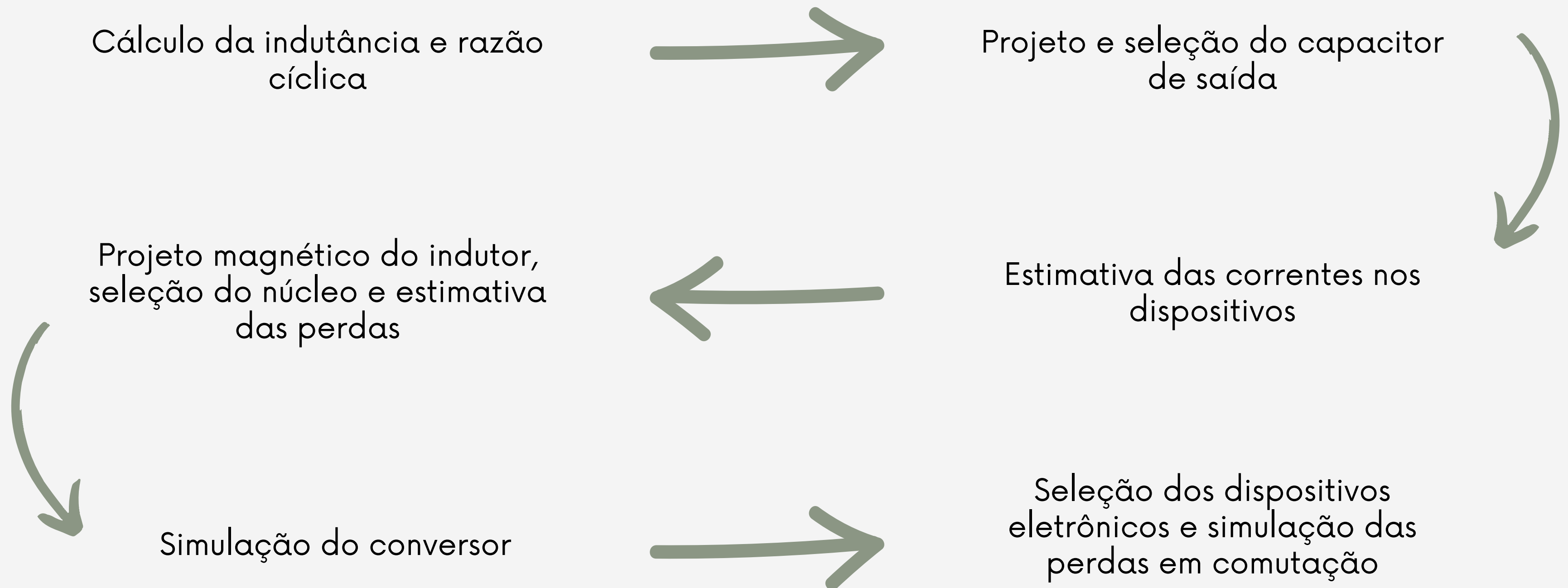
DIMENSIONS



(mm)	Nominal:	Tol. min.:	Tol. max.:
A	25.4	-0.38	+ 0.38
B	15.9	-0.25	+ 0.25
C	12.7	-0.25	+ 0.25
D	12.6 Min.		
E	18.8 Min.		
F	6.35	-0.13	+ 0.13
L	3.12	-0.13	+ 0.13
M	6.4	-0.25	+ 0.25
Eff. Parameters			
Ae mm²	Amin mm²	le mm	Ve mm³
80.2	79.4	73.5	5900

Indutor selecionado

04 DESCONTINUOUS CONDUCTION MODE



04

DESCONTINUOUS CONDUCTION MODE

Razão cíclica:

63,66%

Indutor: 50,138uH

Capacitância ideal

2,361uF

Corrente eficaz

Mos:2,902A

Corrente eficaz

Diodo:2,052A

Corrente média

Diodo:1A

Relação ideal $A_e A_w$:

0,6252cm²cm²



Capacitor utilizado: manteve-se 2,5uF
polipropileno

04

DESCONTINUOUS
CONDUCTION
MODE

Relação AeAw
encontrada: 0,6252
cm²cm²

Espiras: 39 espiras

Entreferro: 3,07 mm

Perdas no cobre:
395,249mW

Perdas no ferro: 451mW

Perdas totais: 846,45mW

Volume: 7520 mm³

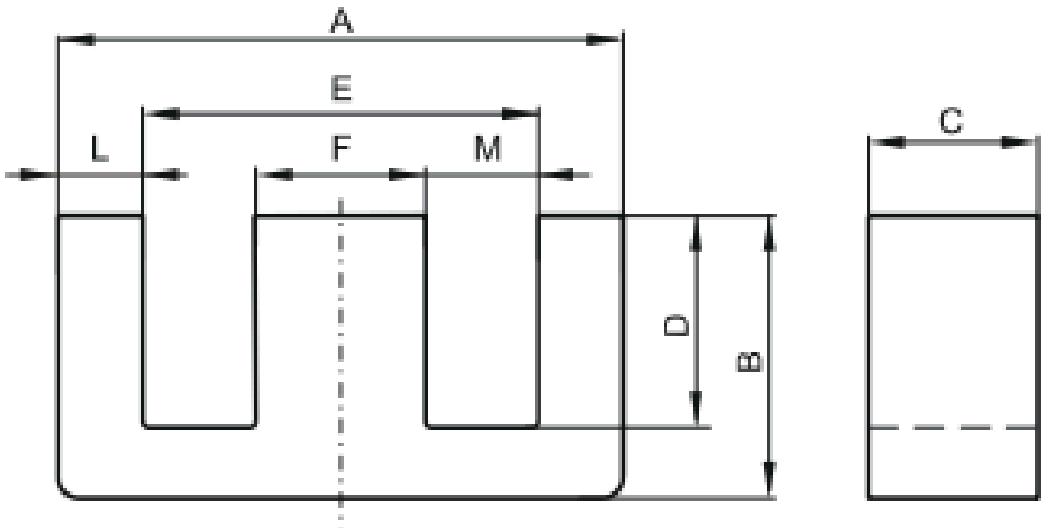


Specification for:

0F42520EC

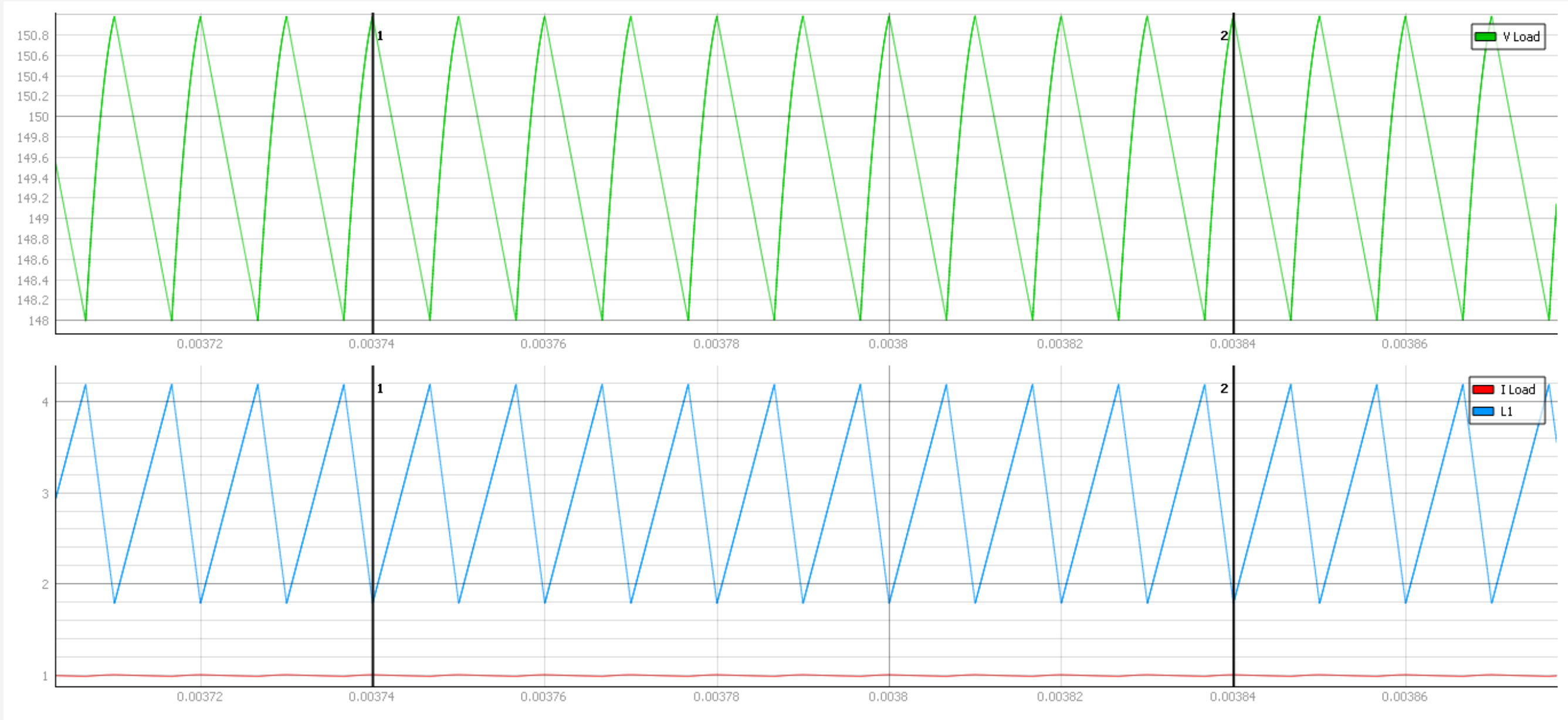
110 Delta Drive
Pittsburgh, PA 15238
Phone: 412/696-1333
Fax: 412/696-0333
Email:magnetics@spang.com

DIMENSIONS



(mm)	Nominal:	Tol. min.:	Tol. max.:
A	25.4	-0.6	+ 0.6
B	9.65	-0.2	+ 0.2
C	12.7	-0.25	+ 0.25
D	6.4 Min.		
E	18.8 Min.		
F	6.35	-0.25	+ 0.25
L	3.6 Max.		
M	6.1 Min.		
Eff. Parameters			
Ae mm ²	Amin mm ²	le mm	Ve mm ³
78.4	76.8	48.0	3760

Indutor selecionado



05

RESULTADOS DE
SIMULAÇÃO

Continuous Conduction
Mode

A tensão e corrente de saída ficaram com aproximadamente 3,14% de ripple com o capacitor calculado. A corrente do indutor prova que o conversor está operando em CCM.

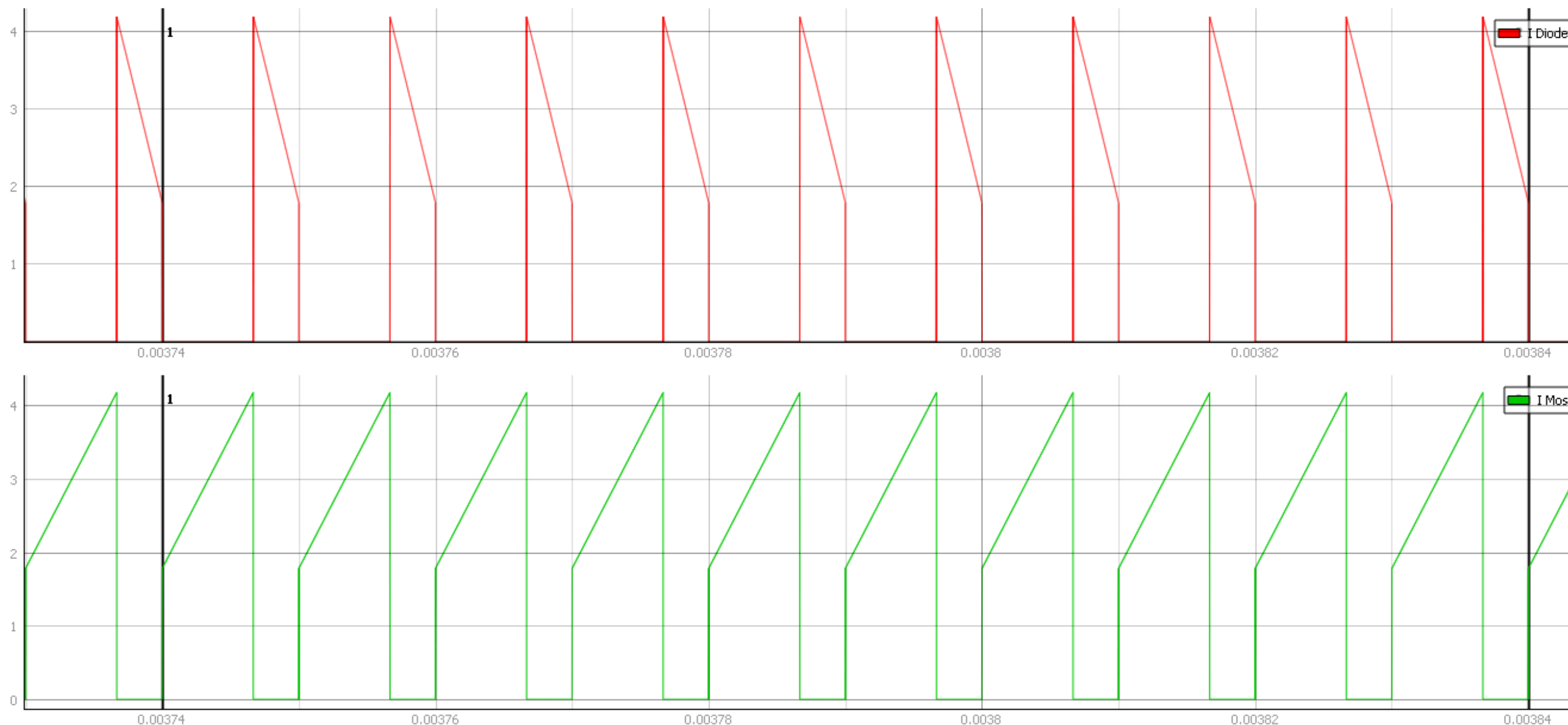
Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
⌚ Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
█ V Load	150.9703791324	150.9725679361		147.0440367188	151.7504068282	151.7504068282	149.5868155729	149.5895084334
▼ Viewport 2								
⌚ Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
█ I Load	1.0064691942	1.0064837862		0.9802935781	1.0116693789	1.0116693789	0.9972454372	0.9972633896
█ L1	1.7988993791	1.7983169279		1.7025411609	4.2943779868	4.2943779868	2.9896849811	3.0691721182

05

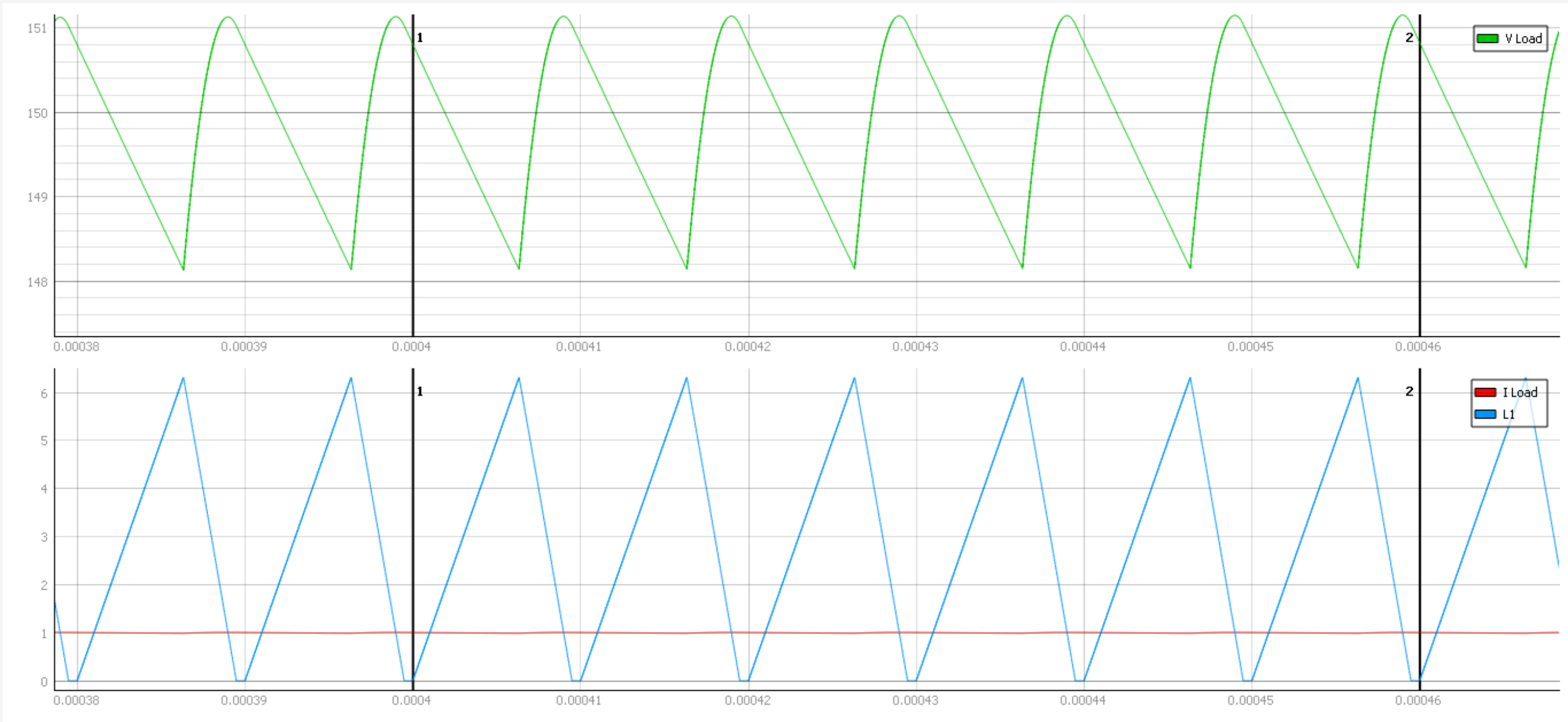
RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Continuous Conduction Mode

Os valores das correntes calculados estão muito próximos do que foi obtido.



Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
⌚ Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
■ I Diode	-0.0001509686	-0.0001509708		-0.0001517486	4.2940815323	4.2940815323	0.9992936754	1.7760933371
▼ Viewport 2								
⌚ Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
■ I Mos	1.7990503477	1.7984678987		0.0002944965	4.2933021122	4.2933021122	1.9903913057	2.5030592028



Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
🕒 Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
V Load	150.8039868729	150.8216667822		147.3466076601	151.1618393817	151.1618393817	149.6112228151	149.6142195309
▼ Viewport 2								
🕒 Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
I Load	1.0053599125	1.0054777785		0.9823107177	1.0077455959	1.0077455959	0.9974081521	0.9974281302
L1	0.0125643117	0.0125643061		-1.0516e-06	6.3153572912	6.3153572912	2.9986614198	3.556830813

05

RESULTADOS DE
SIMULAÇÃO

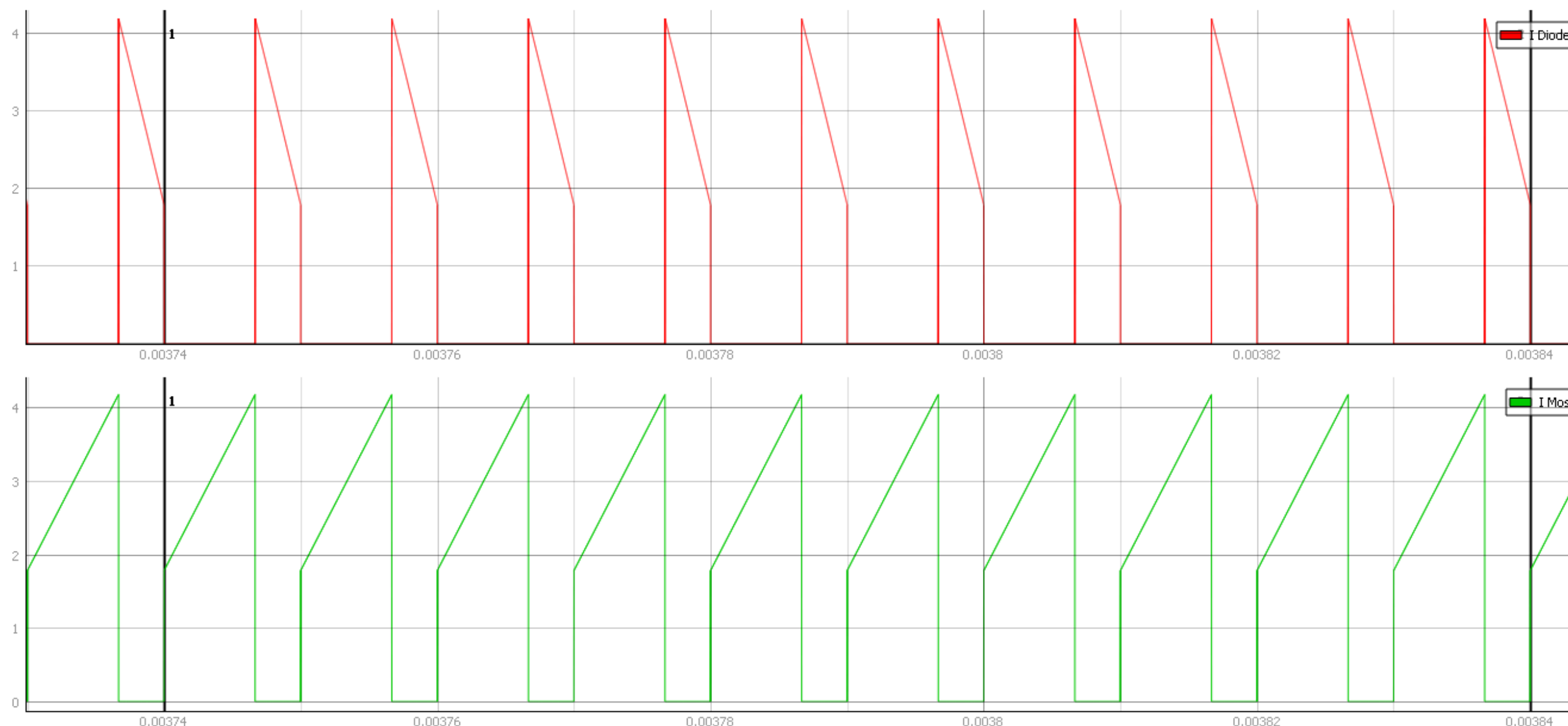
Descontinuous
Conduction Mode

A tensão e corrente de saída ficaram com aproximadamente 3,14% de ripple com o capacitor calculado. A corrente do indutor prova que o conversor está operando em DCM.

05

RESULTADOS DE
SIMULAÇÃODescontinuous
Conduction Mode

Os valores das
correntes calculados
estão muito próximos
do que foi obtido.



Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
🕒 Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
🔴 I Diode	-0.000150804	-0.0001508217		-0.0001508353	6.3150621024	6.3150621024	1.0019648575	2.0589412047
▼ Viewport 2								
🕒 Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
🟢 I Mos	0.0127151157	0.0127151277		9.99919e-05	6.3148067301	6.3148067301	1.9966965622	2.9003103842

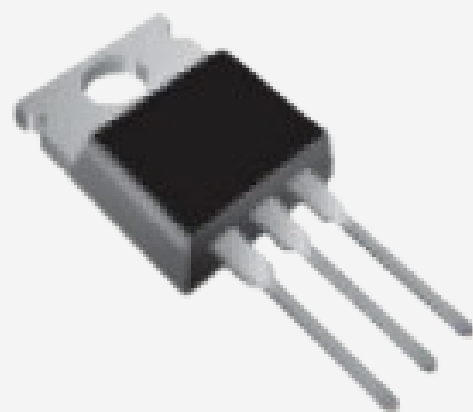
06 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Escolha dos dispositivos

Para escolher dispositivos eletrônicos nunca deve-se utilizá-los próximo do seu limite, sempre deve-se estipular uma margem considerável.

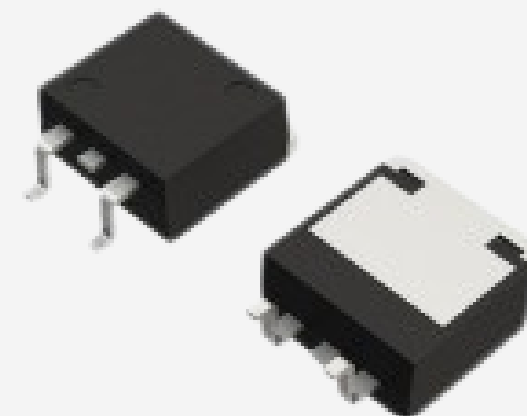
Transistor

Escolheu-se o modelo IRF644, com um VDS máximo de 250V e corrente contínua máxima de 8,5A, temperatura máxima 150 °C, resistência termica junção para encapsulamento de 1°C/W e resistência RDS de 476mΩ @ 100°C.



Diodo

Escolheu-se o modelo RB218NS200, com um VBR de 200V e corrente contínua máxima de 20A, temperatura máxima 150 °C, resistência termica junção para ambiente de 55°C/W, potencial de junção de 0,5V e Rf de 35mΩ.



06 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Cálculo das perdas

Cada dispositivo possui um tempo necessário para entrar e sair de condução, neste intervalo de tempo existe uma dissipação de potência associada, após o dispositivo entrar em condução será dissipada ainda mais potência devido a sua resistência intrínseca

Transistor

As perdas no transistor são dadas por:

$$P_{MOS} = R_{ds} i_{rms}^2 + E_{total} f_{sw}$$

$$E_{total} = E_{gate,on} + E_{gate,off} + E_{ds,on} + E_{ds,off}$$

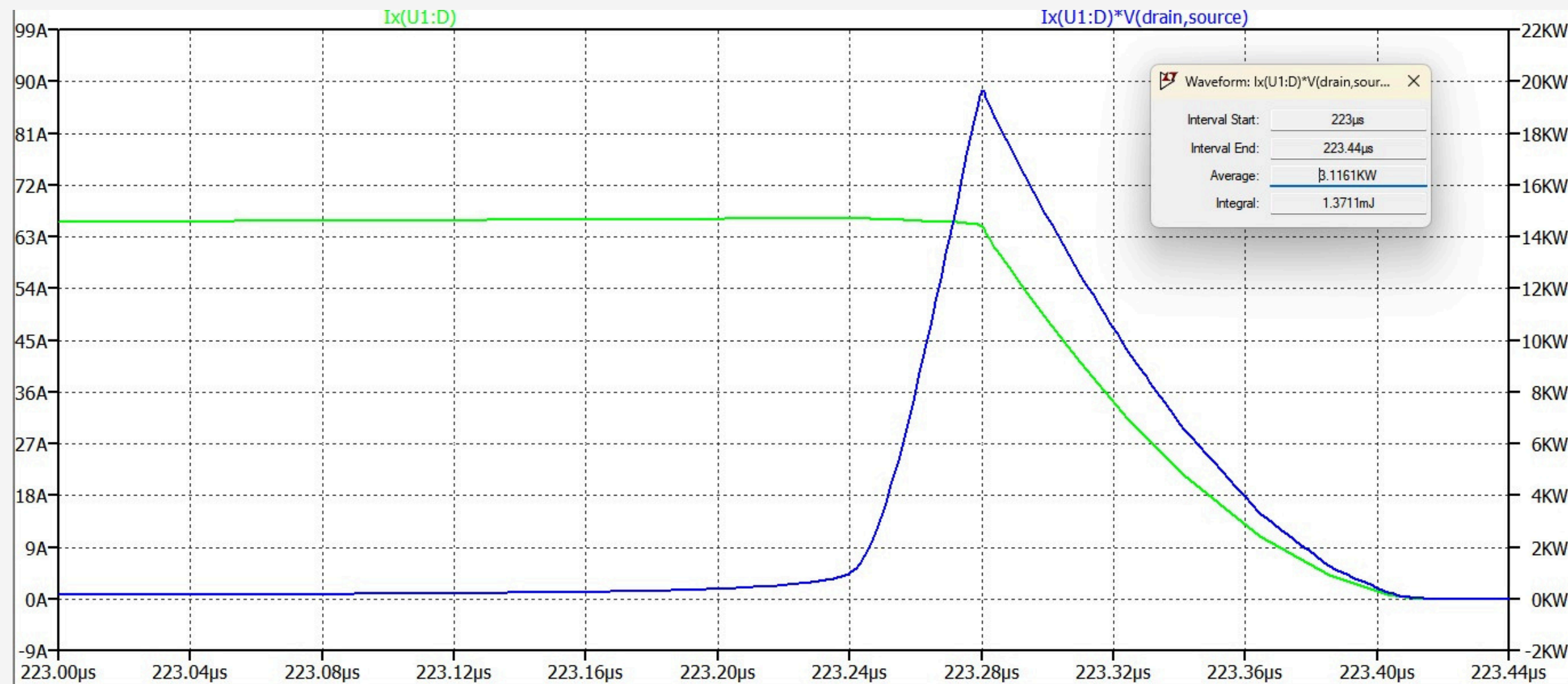
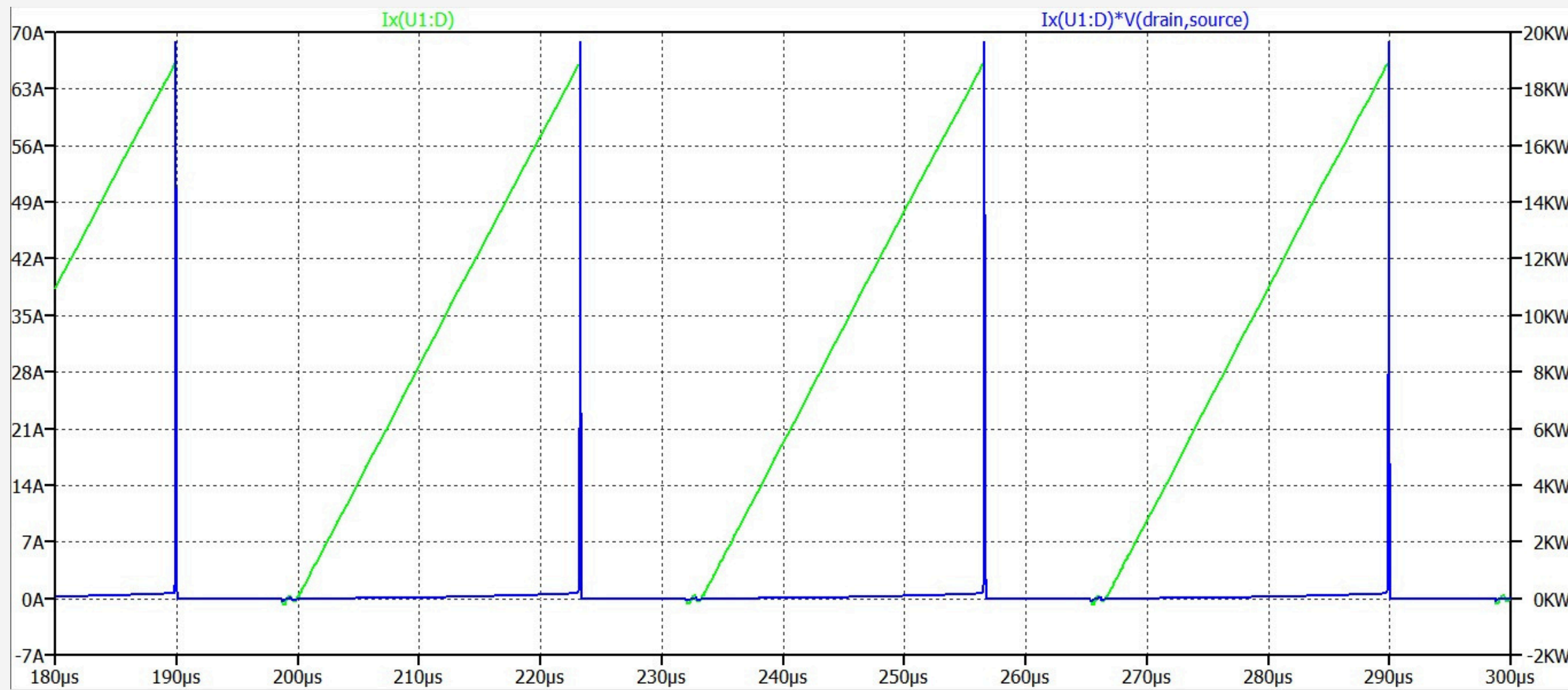
Diodo

As perdas no diodo são dadas por:

$$P_{Diodo} = R_F i_{rms}^2 + (E_{d,on} + E_{d,off}) f_{sw} + V_{T0} i_{av}$$

06 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Para estimar as energias associadas as comutações realizou-se o método apresentado ao lado, no intervalo de tempo em que é realizado o chaveamento analisa-se a integral da curva.



06

PERDAS NOS
SEMICONDUCTORES

Perdas nos semicondutores

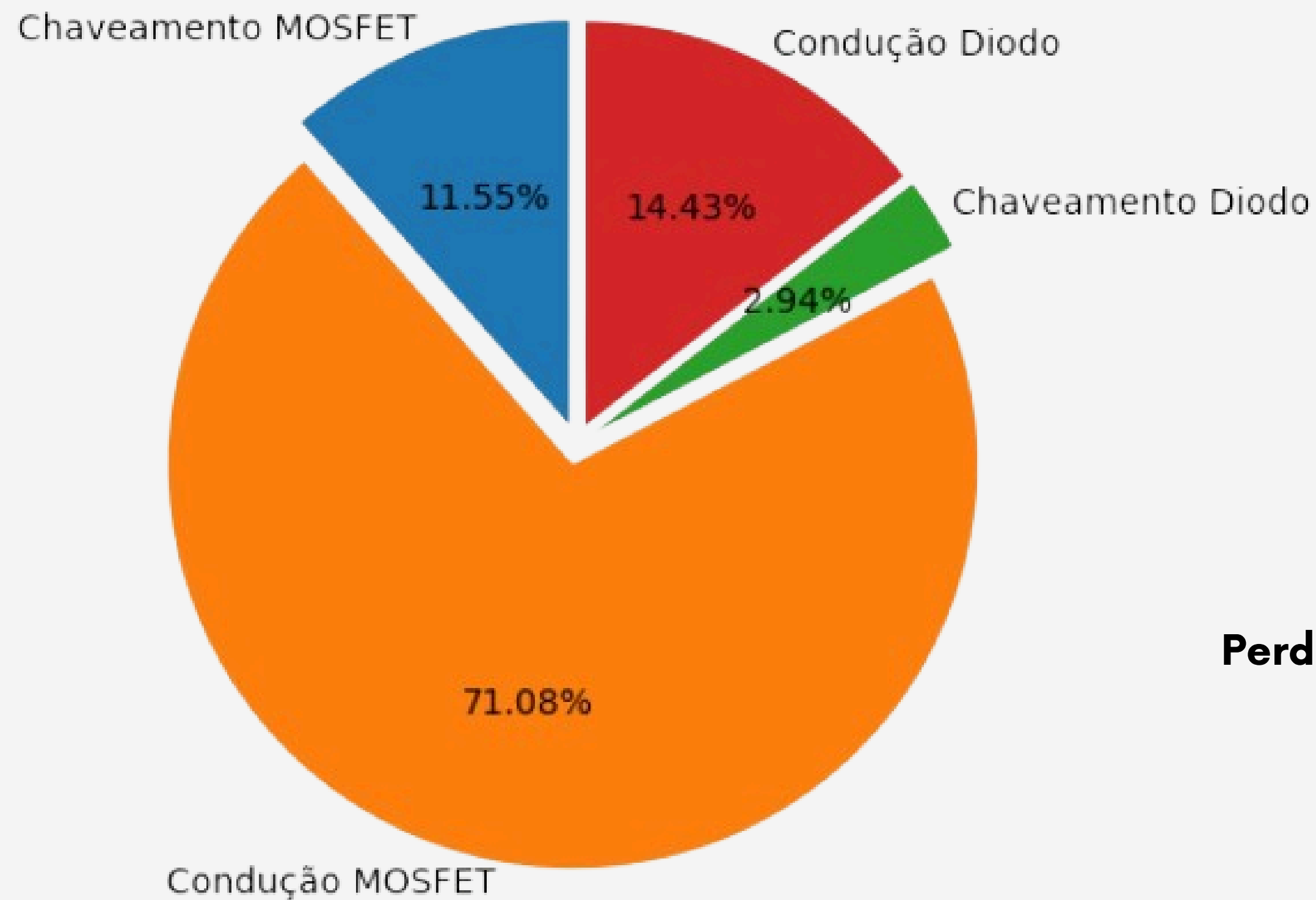
As tabelas ao lado
apresentam os valores
extraídos do simulador

ENERGIAS DISSIPADAS EM *CCM*

Componente	Energia	Valor(nJ)
Transistor	E_{on-Vds}	2027,8
	$E_{off-Vds}$	2375,7
	E_{on-Vgs}	405,86
	$E_{off-Vgs}$	78,327
Diodo	E_{on}	617,18
	E_{off}	627,8

ENERGIAS DISSIPADAS EM *DCM*

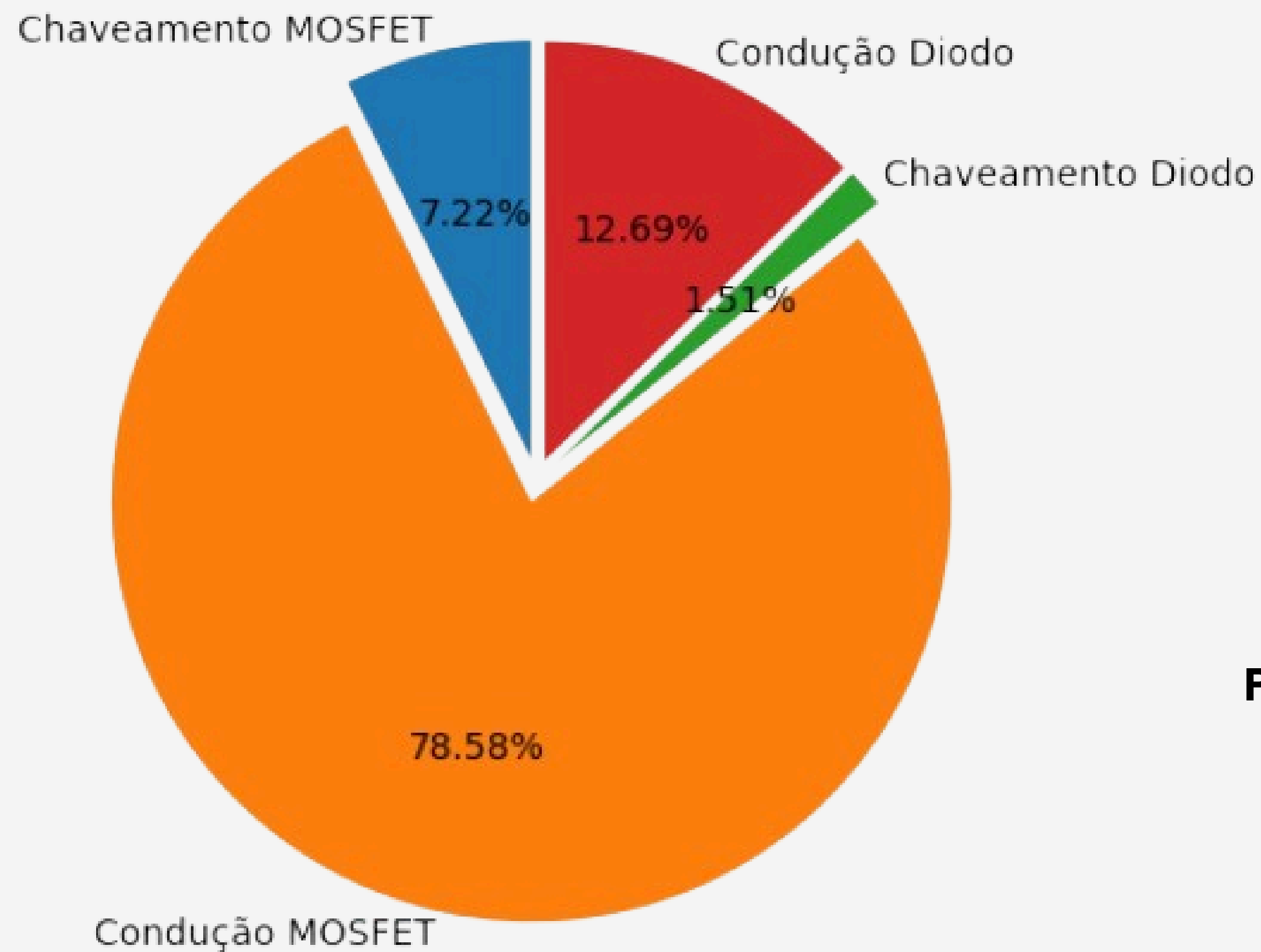
Componente	Energia	Valor(nJ)
Transistor	E_{on-Vds}	0
	$E_{off-Vds}$	3263,9
	E_{on-Vgs}	339,31
	$E_{off-Vgs}$	81,451
Diodo	E_{on}	640,47
	E_{off}	127,7

**Perdas nos semicondutores em CCM**

Total: 4,232W

Mosfet: 3,497W

Diodo: 0,735W

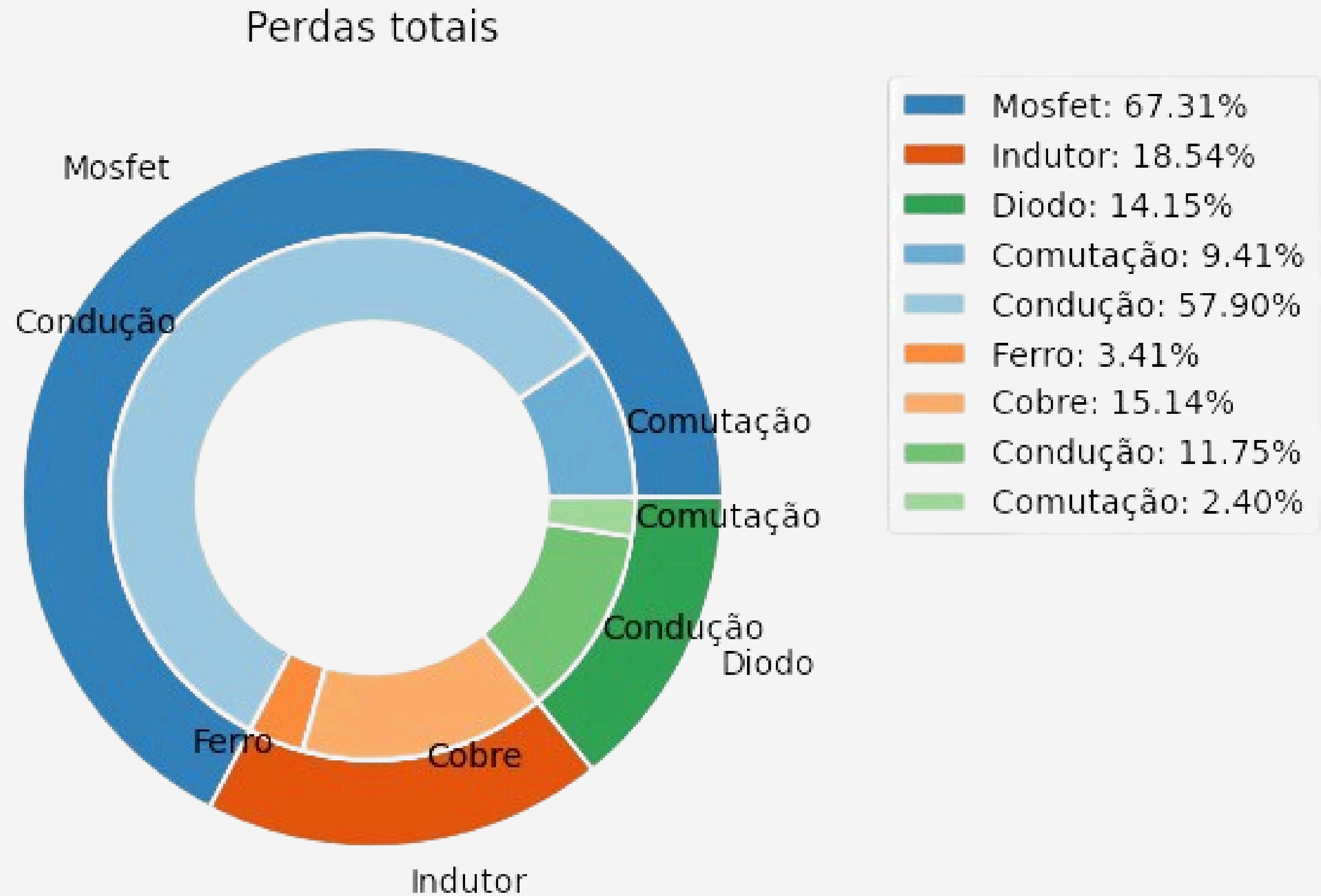
**Perdas nos semicondutores em DCM**

Total: 5,101W
Mosfet: 4,377W
Diodo: 0,724W

07

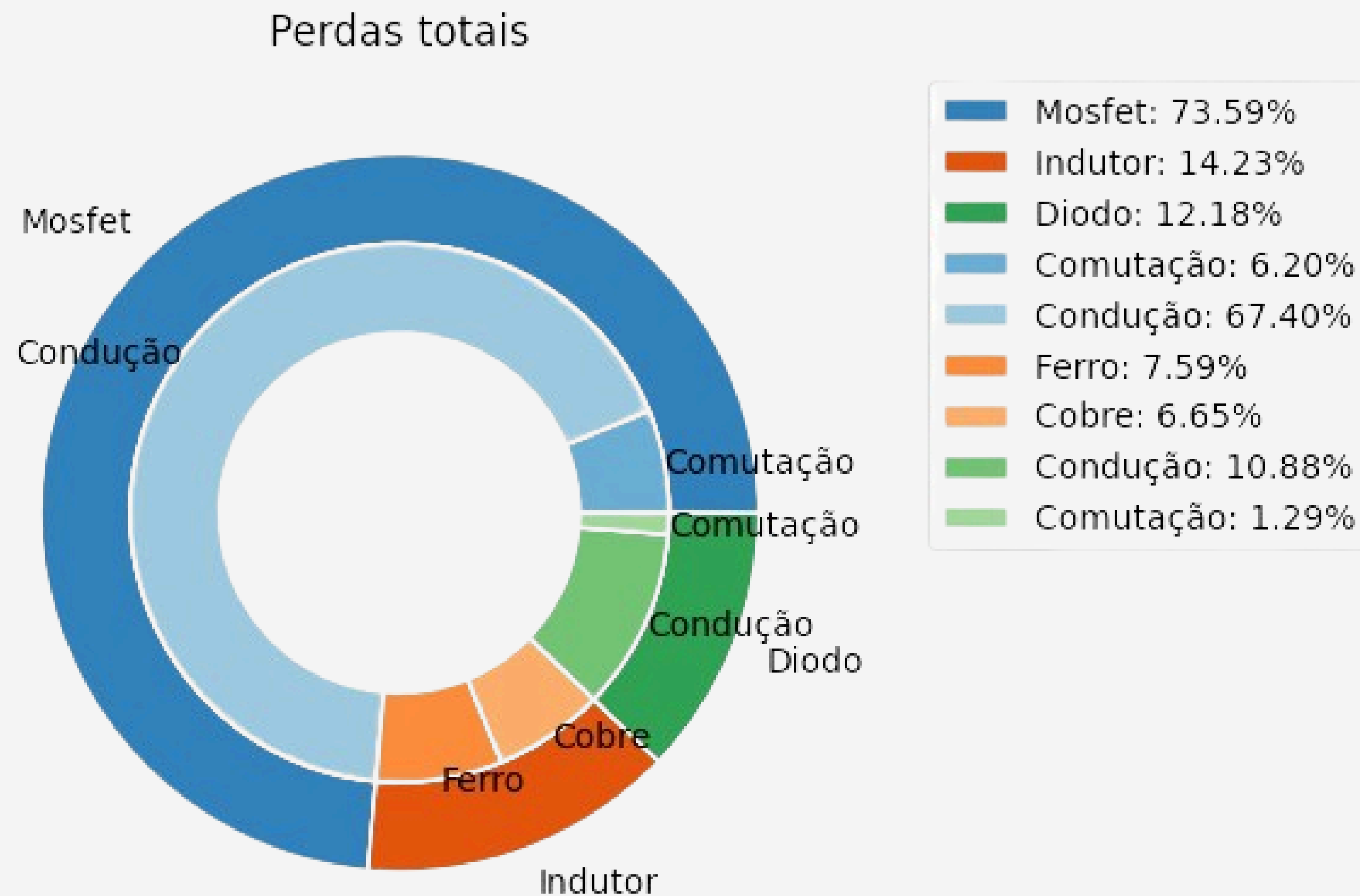
PERDAS TOTAIS E EFICIÊNCIA

Em CCM as perdas totais resultam em 5,292W resultando em uma eficiência de 96,42%



07 PERDAS TOTAIS E EFICIÊNCIA

Em CCM as perdas totais resultam em 5,948W resultando em uma eficiência de 96,03%



A partir dos dados térmicos apresentados no slide 15 é possível determinar a resistência térmica case-ambiente (Θ_{ca}) necessária para garantir que os dispositivos operem plenamente.

Devido a temperatura de operação na junção ser projetada para 100°C e temperatura ambiente de 40°C, calculou-se que o dissipador para o **transistor** deve ter uma resistência térmica de **16,1°C/W** em CCM e **13,2 °C/W** em DCM para o **diodo não** é necessário o uso de dissipador em nenhum caso.

$$T_j - T_a = (\Theta_{jc} + \Theta_{ca}) P_{dissipada}$$

$$\Theta_{ca} = \Theta_{cd} + \Theta_{da}$$

08 ESCOLHA DOS DISSIPADORES

Devido as resistências necessárias serem bem parecidas decidiu-se utilizar o mesmo dissipador em ambas. 6043BG de $8^{\circ}\text{C}/\text{W}$

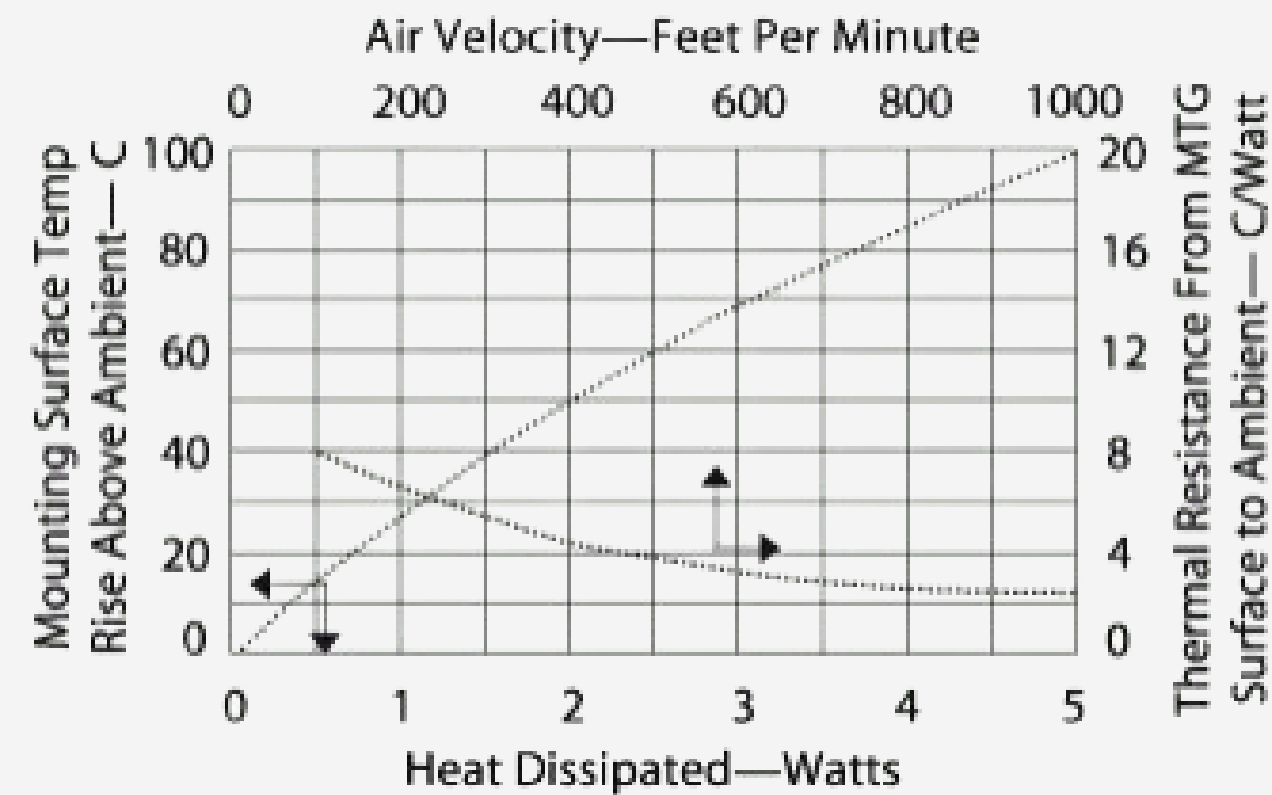
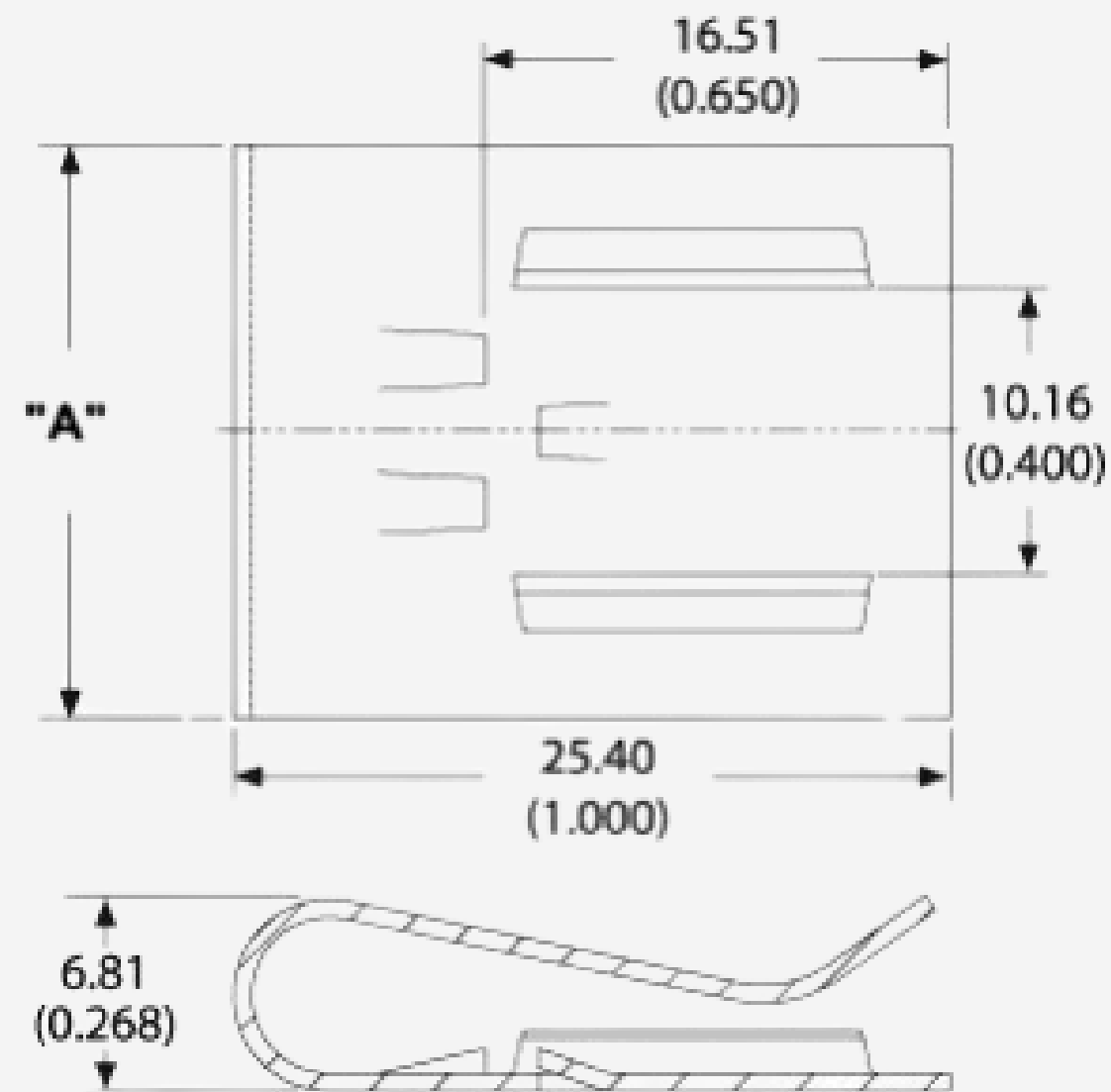


Fig 1. Dissipador escolhido para o transistor